

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  
Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)

**Лабораторная работа № 4**  
**по дисциплине “Информационные технологии и**  
**программирование”**

**Выполнил:**  
студентка группы БВТ2301  
Чиняева Алиса Юрьевна  
**Проверил:**  
Харрасов К.Р.

Москва 2025 г.

## Цель работы

Изучение принципов инверсии управления (IoC) и внедрения зависимостей (DI) с использованием Spring Framework.

## Задание

Реализовать базовый абстрактный класс «Бытовая техника», интерфейс с методом `showInfo()`, три наследника (холодильник, посудомоечная машина, пылесос), создать Java-конфигурацию Spring, зарегистрировать все классы как бины и применить IoC вручную и с аннотацией `@Autowired`.

## Описание реализации

### Абстрактный класс HouseholdAppliance

```
package study.lab4;

public abstract class HouseholdAppliance {
    protected String brand;
    protected int power;

    public HouseholdAppliance(String brand, int power) {
        this.brand = brand;
        this.power = power;
    }
}
```

### Интерфейс Appliance

```
package study.lab4;

public interface Appliance {
    void showInfo();
}
```

### Наследники

#### Fridge:

```
public class Fridge extends HouseholdAppliance implements Appliance
{
    private int capacity;

    public Fridge(int capacity, String brand, int power) {
        super(brand, power);
        this.capacity = capacity;
    }

    @Override
```

```

        public void showInfo() {
            System.out.println("Fridge: " + brand + ", " + power + "W,
                " + capacity + "L");
        }
    }
}

```

Dishwasher и VacuumCleaner реализованы аналогично.

## Класс-композиция

```

public class HomeApplianceManager {
    private final Appliance fridge;
    private final Appliance dishwasher;
    private final Appliance vacuumCleaner;

    public HomeApplianceManager(Appliance fridge, Appliance
        dishwasher, Appliance vacuumCleaner) {
        this.fridge = fridge;
        this.dishwasher = dishwasher;
        this.vacuumCleaner = vacuumCleaner;
    }

    public void showAll() {
        fridge.showInfo();
        dishwasher.showInfo();
        vacuumCleaner.showInfo();
    }
}

```

## Java-конфигурация бинов (HouseConf)

```

@Configuration
public class HouseConf {

    @Bean
    public Dishwasher dishwasher() {
        return new Dishwasher(100, "Dayson", 200);
    }

    @Bean
    public Fridge fridge() {
        return new Fridge(20, "Samsung", 100);
    }

    @Bean
    public VacuumCleaner vacuumCleaner() {
        return new VacuumCleaner("Xiaomi", 50, 100);
    }

    @Bean
    public HomeApplianceManager homeApplianceManager() {
        return new HomeApplianceManager(fridge(), dishwasher(),
            vacuumCleaner());
    }
}

```

```

    }

    @Bean
    public HomeApplianceManagerWithAutowired
        homeApplianceManagerWithAutowired() {
        return new HomeApplianceManagerWithAutowired();
    }
}

```

## Main-класс (ручное внедрение)

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        AnnotationConfigApplicationContext context = new
            AnnotationConfigApplicationContext(HouseConf.class);
        HomeApplianceManager manager = context.getBean(
            HomeApplianceManager.class);
        manager.showAll();
        context.close();
    }
}

```

## Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована система бытовой техники с применением принципов инверсии управления и внедрения зависимостей. Spring Framework позволил упростить создание и внедрение объектов, повысить модульность и читаемость кода.